Практична робота STUDENT DOCS

Вступ

Мета роботи

Метою даної роботи є розробка простого веб-застосунку у вигляді REST API для управління задачами, а також документування його функціональності та структури відповідно до сучасних стандартів розробки програмного забезпечення.

Завдання роботи

I. розробити серверний додаток з використанням Node.js та Express
II. реалізувати базовий функціонал для роботи із задачами
III. забезпечити взаємодію через HTTP-запити
IV. описати технологічний стек та архітектуру рішення

Об’єкт дослідження

Веб-застосунок для управління задачами

Предмет дослідження

Методи та засоби розробки REST API з використанням Node.js та Express

Актуальність

У сучасному світі веб-технології є невід’ємною частиною розробки програмного забезпечення. REST API широко використовується для створення серверної логіки, що взаємодіє з клієнтськими застосунками. Вивчення принципів побудови таких систем є важливим для майбутніх фахівців у сфері IT

Практичне значення

Отримані знання можуть бути використані при розробці реальних веб-застосунків, а також у подальшому навчанні та професійній діяльності

Умовні позначення

REST API — архітектурний стиль для побудови веб-сервісів
HTTP — протокол передачі даних у мережі
JSON — формат обміну даними
CRUD — створення, читання, оновлення, видалення даних

Розділ 1. Технологічний стек

У даному проєкті використано наступний технологічний стек:

Node.js

Node.js — це середовище виконання JavaScript, яке дозволяє запускати код на сервері. Воно забезпечує асинхронну обробку запитів та високу продуктивність

Express.js

Express — це фреймворк для Node.js, який значно спрощує створення серверних застосунків. Він дозволяє легко налаштовувати маршрути, обробляти запити та формувати відповіді

Архітектура

Застосунок побудований за принципом клієнт-серверної архітектури.
Клієнт (наприклад, Postman або браузер) надсилає HTTP-запити до сервера, а сервер обробляє їх та повертає відповідь у форматі JSON

Опис функціоналу

Система дозволяє:

1. створювати нові задачі
2. отримувати список усіх задач

Кожна задача має наступні поля:

1. id — унікальний ідентифікатор
2. title — назва задачі
3. completed — статус виконання

Дані зберігаються у пам'яті сервера у вигляді масиву, що спрощує реалізацію

Висновок: У ході виконання роботи було розроблено простий веб-застосунок у вигляді REST API. Було отримано практичні навички роботи з Node.js та Express, а також розуміння принципів клієнт-серверної взаємодії.

Реалізований функціонал дозволяє створювати та переглядати задачі. Незважаючи на простоту, дана система демонструє основні принципи побудови серверної логіки.

У майбутньому проєкт може бути розширений шляхом додавання бази даних, системи авторизації та інтерфейсу користувача.

Список використаних джерел

I. https://nodejs.org/
II. https://expressjs.com/
III. https://developer.mozilla.org/